

Trong giai đoạn khởi tạo dự án, nhóm dự án cần xây dựng các phương án thực hiện dự án để lựa chọn phạm vi phù hợp trước khi đi vào lập kế hoạch chi tiết. Việc xây dựng nhiều phương án không chỉ nhằm “liệt kê”, mà nhằm giúp nhóm trả lời các câu hỏi quan trọng:

- Sản phẩm ở mức tối thiểu nào thì đã tạo được giá trị cho người dùng?
- Nếu đầu tư thêm thời gian và chi phí, giá trị tăng thêm là gì?
- Trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nhân lực và ngân sách, phương án nào là phù hợp nhất?

Thông thường, nhóm dự án nên xây dựng **3 phương án**:

1. Phương án tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product hoặc Minimum Value Scenario): Là phiên bản nhỏ nhất của sản phẩm vẫn tạo được giá trị cốt lõi cho người dùng. MVP không đơn giản chỉ là bản ít chức năng nhất, mà là bản:

- Làm nhanh nhất có thể
- Đủ để giải quyết vấn đề chính
- Phù hợp để kiểm chứng ý tưởng hoặc đưa vào sử dụng bước đầu.

2. Phương án đề xuất (Proposed hoặc Balanced Scenario): Là phương án cân bằng giữa giá trị – phạm vi – thời gian – chi phí – rủi ro. Đây thường là phương án được ưu tiên lựa chọn vì:

- Đáp ứng được phần lớn nhu cầu chính
- Vẫn khả thi với nguồn lực hiện có
- Không quá rủi ro như phương án tối đa

3. Phương án tối đa (Max hoặc Full Investment Scenario): Là phương án có phạm vi lớn nhất, nhiều chức năng nhất, trải nghiệm tốt nhất hoặc mức tự động hóa cao nhất. Phương án này giúp hình dung “giải pháp lý tưởng”, nhưng có thể:

- Tốn nhiều chi phí
- Kéo dài tiến độ
- Tăng rủi ro triển khai

MVP, Proposed và Max không phải là 3 danh sách tính năng đơn thuần, mà là 3 phương án quản lý dự án với mức đầu tư khác nhau. Mỗi phương án phải thể hiện:

- Giá trị mang lại (Value): User giải quyết được vấn đề gì? Outcome là gì?
- Phạm vi (Scope): làm những gì, chưa làm những gì?

- Thời gian (Time): cần bao lâu để hoàn thành?
- Chi phí (Cost): tốn bao nhiêu nguồn lực?
- Rủi ro (Risk): có những nguy cơ gì khi triển khai?

Mỗi phương án sẽ bao gồm:

- Core features (bắt buộc): những tính năng bắt buộc phải có của sản phẩm để tạo giá trị, để sản phẩm có thể sống được
- Supporting features (nếu có): Các tính năng có thể có thêm, giúp sản phẩm dùng tốt hơn.
- Future features (không thuộc scope): Các tính năng chưa cần, chưa làm

Ví dụ:

1.1 Phương án thực hiện

1.1.1 Phương án tối thiểu

PHƯƠNG ÁN TỐI THIỂU			
Giá trị cốt lõi: Giúp thư viện quản lý được việc mượn trả sách trên máy tính, thay cho ghi chép thủ công.			
Các chức năng phải có Core features (bắt buộc)	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho độc giả	- Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. - Mượn sách: Có thể mượn một số sách nhất định.

		Dành cho thủ thư	- Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. - Quản lý sách: có thể thêm, xóa sửa, tìm kiếm 1 cuốn sách. - Quản lý loại sách: có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin về 1 loại sách. - Quản lý mượn sách: Có thể quản lý thông tin về những độc giả đã mượn những sách nào và hạn mượn như thế nào. - Tra cứu thông tin: Tra cứu thông tin theo phiếu mượn sách và tra cứu thông tin theo độc giả
Các chức năng có thể có thêm Supporting features (nếu có)	- Thống kê đơn giản theo ngày/tháng - In phiếu mượn sách		
Các chức năng có thể có trong tương lai Future features (không thuộc scope)			
Yêu cầu phần cứng	➤ Máy tính hiện có của thủ thư: - CPU: Intel core i5-6300 Processor - RAM: RAM Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 Bus 2400 MHz - HDD: Western Digital Blue 500GB - Màn hình LCD Viewsonic 23.8'' VX2476-SMHD ➤ Một máy in.		

Yêu cầu phần mềm	➤ Hệ điều hành Windows 7 ➤ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server
Ưu điểm	➤ Không tốn chi phí mua thêm phần cứng. ➤ Thời gian hoàn thành phần mềm ngắn. ➤ Tiết kiệm chi phí về nhân lực và tài nguyên
Nhược điểm	➤ Phần mềm đơn giản, ít chức năng ➤ Chủ yếu phục vụ thủ thư, ít hỗ trợ tương tác trực tuyến cho độc giả
Ước lượng chi phí	➤ Tiền bảo trì hỗ trợ dự án : 3.000.000 đồng /1 tháng , kéo dài 3 tháng ➤ Tiền gia công phần mềm :10.000.000 đồng (2 nhân viên) ➤ Chi phí phần mềm: Không có Tổng cộng: 19.000.000 đồng

1.1.2 Phương án đề xuất

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT			
Giá trị cốt lõi: Giúp thư viện quản lý đầy đủ nghiệp vụ chính và có thể khai thác báo cáo để hỗ trợ quản lý tốt hơn.			
Các chức năng phải có	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho độc giả	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. • Mượn sách: Có thể mượn một số sách nhất định.
		Dành cho thủ thư	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu. • Quản lý sách: có thể thêm, xóa sửa, tìm kiếm 1 cuốn sách.

			• Quản lý loại sách: có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin về 1 loại sách. • Quản lý mượn sách: Có thể quản lý thông tin về những độc giả đã mượn những sách nào và hạn mượn như thế nào. • Quản lý nhà xuất bản: Có thể quản lý thông tin về nhà xuất bản của từng cuốn sách hiện có trong hệ thống. • Quản lý tác giả: Có thể quản lý thông tin về từng tác giả hiện có trong hệ thống. • Quản lý độc giả: Có thể quản lý thông tin và tình hình mượn trả sách của các độc giả trong hệ thống. • Quản lý trả sách và sách trả trễ: Có thể biết được tình hình mượn trả sách của các độc giả. • Lập báo cáo: Có thể lập báo cáo về sách trả trễ, sách mượn theo thể loại. • Tra cứu thông tin: Tra cứu thông tin theo phiếu mượn sách và tra cứu thông tin theo độc giả.
Các chức năng có thể có thêm	• In báo cáo • Tìm kiếm nhanh theo nhiều điều kiện • Hỗ trợ quản lý dữ liệu ổn định hơn		

Các chức năng có thể có trong tương lai	Tạo thêm chức năng có thể cho mượn sách bằng việc quét thẻ thành viên hoặc tiến hành mượn sách qua trang web của thư viện (đơn giản hóa thủ tục mượn sách).
Yêu cầu phần cứng	➤ Máy tính hiện có của thủ thư: • CPU: Intel core i5-6300 Processor • RAM: RAM Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 Bus 2400 MHz • HDD: Western Digital Blue 1TB • Màn hình LCD Viewsonic 23.8’’ VX2476-SMHD ➤ Một máy in.
Yêu cầu phần mềm	➤ Hệ điều hành Windows 10 ➤ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server
Ưu điểm	➤ Có tính bảo mật cao. ➤ Có thể thực hiện được các chức năng trên phần mềm laptop nếu xảy ra sự cố liên quan đến lỗi mạng hoặc bảo trì website. ➤ Tính bảo mật cơ sở dữ liệu khá cao mà không cần chi phí để sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. ➤ Cân bằng giữa phạm vi, chi phí và thời gian
Nhược điểm	- Tồn chi phí xây dựng dự án - Thời gian thực hiện dự án kéo dài
Ước lượng chi phí	➤ Tiền bảo trì hỗ trợ dự án : 3.000.000 đồng /1 tháng , kéo dài 3 tháng ➤ Tiền gia công phần mềm :15.000.000 đồng (3 nhân viên) ➤ Chi phí phần mềm: 5.000.000 đồng - Tổng cộng: 29.000.000 đồng

1.1.3 Phương án tối đa

PHƯƠNG ÁN TỐI ĐA			
Giá trị cốt lõi: Giúp thư viện không chỉ quản lý nội bộ mà còn mở rộng tương tác trực tuyến với độc giả và tự động hóa tốt hơn.			
Các chức năng phải có	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho độc giả	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu • Mượn sách: Có thể mượn một số sách nhất định
		Dành cho thủ thư	• Phân quyền sử dụng phần mềm: đăng nhập tài khoản và mật khẩu • Quản lý sách: có thể thêm, xóa sửa, tìm kiếm 1 cuốn sách • Quản lý loại sách: có thể thêm, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin về 1 loại sách • Quản lý mượn sách: Có thể quản lý thông tin về những độc giả đã mượn những sách nào và hạn mượn như thế nào • Quản lý nhà xuất bản: Có thể quản lý thông tin về nhà xuất bản của từng cuốn sách hiện có trong hệ thống • Quản lý tác giả: Có thể quản lý thông tin về từng tác giả hiện có trong hệ thống

			• Quản lý độc giả: Có thể quản lý thông tin và tình hình mượn trả sách của các độc giả trong hệ thống • Quản lý trả sách và sách trả trễ: Có thể biết được tình hình mượn trả sách của các độc giả • Lập báo cáo: Có thể lập báo cáo về sách trả trễ, sách mượn theo thể loại • Tra cứu thông tin: Tra cứu thông tin theo phiếu mượn sách và tra cứu thông tin theo độc giả • Cho mượn sách bằng việc quét thẻ thành viên hoặc tiến hành mượn sách qua trang web của thư viện (đơn giản hóa thủ tục mượn sách)
Các chức năng có thể có thêm	Ứng dụng di động dành cho độc giả và thủ thư ,có thể xem được những sách nào đang có trong hệ thống ,và có thể tra cứu 1 số tài liệu mà không cần đến thư viện ,và giúp thủ thư quản lý được hệ thống khi có sự cố về môi trường hoặc hạ tầng máy móc xảy ra		
Các chức năng có thể có trong tương lai	QR code cho từng đầu sách Gợi ý sách thông minh Tích hợp thông báo tự động qua email/app		
Yêu cầu phần cứng	➤ Máy tính hiện có của thủ thư: • CPU: Intel core i5-6300 Processor		

	• RAM: RAM Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 Bus 2400 MHz • HDD: Western Digital Blue 1TB • Màn hình LCD Viewsonic 23.8’’ VX2476-SMHD ➤ Một máy in.
Yêu cầu phần mềm	➤ Hệ điều hành Windows 10 ➤ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL server
Ưu điểm	➤ Có tính bảo mật cao. ➤ Có thể thực hiện được các chức năng trên phần mềm laptop nếu xảy ra sự cố liên quan đến lỗi mạng hoặc bảo trì website. ➤ Tính bảo mật cơ sở dữ liệu khá cao mà không cần chi phí để sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Nhược điểm	Tốn chi phí xây dựng dự án Thời gian thực hiện dự án kéo dài
Ước lượng chi phí	➤ Tiền bảo trì hỗ trợ dự án : 3.000.000 đồng /1 tháng , kéo dài 3 tháng ➤ Tiền gia công phần mềm :21.000.000 đồng (3 nhân viên) ➤ Chi phí phần mềm: 29.000.000 đồng Tổng cộng: 59.000.000 đồng

1.1.4 Lựa chọn phương án

1.1.4.1 Tiêu chí , yêu cầu đánh giá phương án

CÁC YÊU CẦU CẦN BẢN, BẮT BUỘC	
R1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết cho hệ thống (sách, độc giả , loại sách, tác giả, nhà xuất bản ...).
R2	Tìm kiếm, tra cứu các thông tin cần để xử lý một cách tức thời.
R3	Quản lý được việc mượn trả sách
R4	Thực hiện được các thống kê
R5	Quản lý được tình hình những đầu sách đang có trong hệ thống

R6	Các hóa đơn, biểu mẫu, báo cáo ... có thể in ra giấy
R7	Phân quyền hệ thống tốt

CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT	
R8	Có thể tính toán, thống kê tại thời điểm yêu cầu.
R9	Đăng nhập ổn định, thay đổi mật khẩu tài khoản
R10	Tính toán thống kê phải chính xác

CÁC YÊU CẦU MONG MUỐN	
R11	Phần mềm nhẹ, tốc độ xử lý nhanh
R12	Ứng dụng cài đặt trực tiếp trên hệ thống để thủ thư làm việc
R13	Ứng dụng di động và có website
R14	Cải tiến mượn trả sách trên App di động và mã QR

CÁC RÀNG BUỘC CỦA HỆ THỐNG	
C1	Tổng chi phí thực hiện phần mềm không quá 35 triệu
C2	Phần mềm hoạt động ổn định sau 1 tháng
C3	Giao diện quản lý gần gũi, đơn giản, dễ sử dụng
C4	Admin được toàn quyền sử dụng phần mềm
C5	Thời gian xây dựng dự án trong vòng 3 tháng

1.1.4.2 Đánh giá phương án

Yêu cầu	Phương án tối thiểu	Phương án đề xuất	Phương án tối đa
R1	✓	✓	✓
R2	✓	✓	✓
R3	✓	✓	✓
R4	✓	✓	✓
R5	✓	✓	✓
R6	✓	✓	✓

R7	✓	✓	✓
R8		✓	✓
R9		✓	✓
R10		✓	✓
R11		✓	✓
R12		✓	✓
R13			✓
R14			✓
C1	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Không đáp ứng được
C2	1 tháng	3 tháng	6 tháng
C3	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C4	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Đáp ứng được
C5	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Không đáp ứng được

1.1.4.3 Quyết định lựa chọn phương án

- Kết luận: Lựa chọn phương án đề xuất
- Lý do: Đáp ứng được hầu hết các yêu cầu (yêu cầu căn bản, bắt buộc, cần thiết, mong muốn), đáp ứng được các ràng buộc của hệ thống (chi phí; thời gian hoạt động ổn định; giao diện thân thiện, dễ sử dụng ...). Chi phí vẫn nằm trong giới hạn cho phép ...